Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \frac{\operatorname{arctg} nt}{\sqrt{n}}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{\lg n}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{\lg n}{\sqrt{n}}, 0, 0, \dots\right) (n) \text{ дробей}, a = (0,0,0,\dots)$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \sin^2(\pi n t), \quad a(t) = \frac{1}{2}.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = t^n\left(2 - t^n\right).$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}, \dots, \frac{n}{n+n} \cdot \frac{1}{n\sqrt{n}}, \dots\right).$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = t^n + t.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(1) \cdot t, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad F(x) = \left(x(1), x(1) + x(2), x(2) + x(3), \dots\right), \quad x_0 = (0,0,\dots)$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t) \cdot \ln t, \quad x_0(t) = 1.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t) \operatorname{arctg} x(t).$$

2.
$$F : l^\infty \to l^\infty, \quad F(x) = \left(\sqrt[3]{|x(1)|}, \sqrt[3]{|x(2)|}, \ldots \right).$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t) \sin x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = \frac{3}{4}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^3, \quad \lambda_1 = \frac{3}{4}.$$